

基于双侧图像识别的单株苹果树产量估测模型

钱建平^{1,2}, 李明¹, 杨信廷^{1*}, 吴保国², 张勇³, 王衍安³

(1. 北京市农林科学院国家农业信息化工程技术研究中心, 北京 100097;

2. 北京林业大学信息学院, 北京 100083; 3. 山东农业大学生命科学学院, 泰安 271018)

摘要: 利用普通数码相机获取成熟期苹果树图像进行产量估测, 具有成本低、操作简单等特点, 其关键是估测模型的建立。该文分别按东南和西北 2 个方向获取富士苹果成熟期的 40 株果树的 80 幅图像, 通过果实特征提取, 获取东南方向识别出的图斑数量 (参数 1)、西北方向识别出的图斑数量 (参数 2)、东南方向识别出的图斑像素面积 (参数 3)、西北识别出的图斑像素面积 (参数 4), 分别以识别出的 4 个参数及双方向图斑数量之和 (参数 5)、双方向图斑像素面积之和 (参数 6) 共 6 个参数为自变量, 以获取的单株产量信息为因变量, 以奇数组 20 株果树为建模数据集建立线性回归模型。结果表明以参数 5 构建的产量估测模型的决定系数 R^2 最高为 0.81, 相对均方根差 (NRMSE) 值最低为 0.11, 说明以该参数构建的模型其估测效果最好; 进一步利用以参数 5 构建的估测模型对偶数组 20 株果树进行验证, 其 NRMSE 值为 0.16, 估测结果较好, 但也存在估测产量较大波动的情况。深入讨论引起估测偏差的情况, 后期研究应重点提高逆光、弱光照条件下的成熟期苹果的识别率, 及解决由于单果因遮挡被分离而被识别为多果的情况和多果因重叠被识别为单果的情况, 以提高识别效果, 进而提高产量模型估测效果。

关键词: 图像识别, 模型, 线性回归, 产量估测, 富士苹果

doi: 10.3969/j.issn.1002-6819.2013.11.017

中图分类号: TP242.62

文献标志码: A

文章编号: 1002-6819(2013)-11-0132-07

钱建平, 李明, 杨信廷, 等. 基于双侧图像识别的单株苹果树产量估测模型[J]. 农业工程学报, 2013, 29(11): 132—138.

Qian Jianping, Li Ming, Yang Xinting, et al. Yield estimation model of single tree of Fuji apples based on bilateral image identification[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2013, 29(11): 132—138. (in Chinese with English abstract)

0 引言

中国是果品生产大国, 苹果、梨、桃、李、荔枝、猕猴桃、柿、枣栽培面积均居世界首位^[1]。以苹果为例, 2010 年全国苹果总产量已超 3 000 万 t^[2]。山东省是中国的重要苹果产区之一, 苹果栽植面积和产量均居全国首位, 苹果生产成为许多地区的农民增收、农业增效的主要途径^[3]。最近几年苹果价格起伏很大, 既严重损害了果农利益, 也影响了果品的供需平衡, 进行苹果产量估测, 对于稳定苹果价格、保障果品供应、适时调整生产计划等具有重要作用^[4-5]。

目前已有的研究多从宏观角度估测分析苹果

产量的年际变化^[6-8]。姚聪等^[9]提出了利用灰色神经网络模型估测 2004 年和 2005 年中国的苹果产量; 苏哲斌^[10]将灰色系统理论与马尔柯夫链相结合, 建立灰色马尔柯夫估测模型, 并对陕西省苹果产量进行估测。随着航空影像技术、光谱技术的发展, 利用这些技术进行单株果树产量的估测已成为新的研究趋势^[11-13]。Ye 等^[14]利用航空影像的窄波 TBVI (双波段植被指数, two-band vegetation index) 进行了柑桔产量估测; 雷彤等^[15]对山东省栖霞市苹果果期的冠层反射光谱进行实测, 结合数码相机技术, 实现了基于高光谱的苹果果期冠层光谱特征的果量估测。

利用图像处理技术, 通过拍摄果期数字图像建立产量估测模型, 具有成本低、操作简单等特点, 相关学者以不同作物为研究对象进行了有益尝试^[16-19]。Annamalai 等^[20]设计了一个基于机器视觉的实时柑橘测产系统, 通过阈值分割法将柑橘从背景中分离出来, 然后分析柑橘识别个数与产量的关系; 但是因为仅使用了一个阈值, 并不能适应自然条件下的复杂图像, 识别出的柑橘数量与产量之间的相关系数较低仅为 0.79。张亚静等^[21]采集了 10 幅生长中

收稿日期: 2012-12-17 修订日期: 2013-03-27

基金项目: 公益性行业 (农业) 科研专项经费 (200903044-8); 国家 863 计划课题 (2012AA101706); 国家科技计划重大项目 (2011BAD21B0601)
作者简介: 钱建平 (1979—), 男, 浙江湖州人, 副研究员, 中国农业工程学会会员 (E041200542S), 主要从事果园精准管理与果蔬溯源技术研究。北京 北京农业信息技术研究中心, 100097。

Email: qianjp@nercita.org.cn

*通信作者: 杨信廷 (1974—), 男, 山东人, 研究员, 主要从事农产品溯源与监管技术研究。北京 北京市农林科学院国家农业信息化工程技术研究中心, 100097。Email: yangxt@nercita.org.cn

的柑橘果树照片,通过提取柑橘个数、柑橘总周长、柑橘总面积 3 个特征参数,分析了特征参数和柑橘单株产量之间的关系。苹果与柑橘在果实颜色、形状等方面均存在着一定差异,且文献[14]的研究只是从一个方向拍摄了果树照片初步验证了本方法的应用前景。由于树上果实分布的不均衡性,仅根据一个角度的图像识别数量代表全部数量存在着较大误差。本研究以富士苹果为研究对象,通过获取东南和西北方向的成熟期果树图像,进行图像识别,建立识别出的特征参数与苹果单株产量之间的相关关系,从而建立富士苹果产量估测模型。

1 材料与方法

1.1 试验区选取

试验苹果园位于山东省肥城市潮泉镇上寨村西北部,长宽约 30 m×80 m,面积约 0.24 hm²,种植果树 144 株,其中主栽品种为富士和嘎啦,果树的行株距约 3.5 m×2 m。果园于 2001 年建国,管理水平较高,具有详细生产记录和产量记录。本研究以园中的 40 棵富士苹果树为试验对象,树型为篱壁型或近似篱壁型,树势和栽培管理措施基本一致,不存在严重病害的情况。

1.2 数码图像获取

本试验选择在 2011 年 10 月 11 日和 12 日 10 点~15 点进行苹果果期数码照片的获取,此时苹果树长势良好,果实已摘袋并着色良好,与其他生长植被及树叶、树干等存在明显差异。利用 Cannon G7 相机从东南和西北 2 个方向获取图像,拍摄时相机保持同一焦距,尽可能把整株果树的所有果实都包含在图像中,且尽量将周围果树的果实排除在外。获取的图片格式为 JPG,分辨率为 800×600。每株果树从每个方向获取图像 2 幅,共获取图像 160 幅;从每株果树从每个方向获取的 2 幅图像中选出效果较好的 1 幅,共选出 80 幅图像用于图像识别。

1.3 图像识别与果实特征参数提取

试验区的苹果着色良好,大部分为红色,与背景区分较大,因此采用基于颜色特征的图像识别,并统计识别出图斑的数量及像素面积。图像处理使用 Matlab V7.0 软件^[22],其处理流程如图 1 所示。

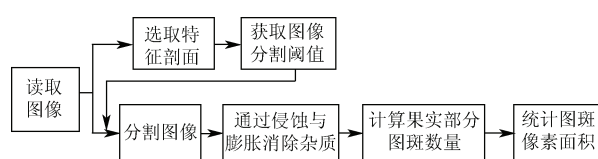


图 1 果实特征参数提取流程图

Fig.1 Flow chart of fruit feature parameters extraction

由图 1 可见,整个图像识别与果实特征参数提

取可分为七步,其中获取图像分割阈值是关系到图像分割好坏的重要步骤。本研究采用文献[23]所述的基于混合颜色空间的成熟期苹果识别方法进行图像分割和形态学滤波处理。对于分割和滤波处理的图像,通过 Matlab V7.0 提供的 bwlablel 方法计算识别出的图斑数量;采用如下公式计算识别出的图斑像素面积:

$$AreaF = 800 \times 600 \times PerF \quad (1)$$

式中, $AreaF$ 为识别出的图斑像素面积, $PerF$ 为识别出的图斑部分占整个图片的百分比, %。

1.4 单株产量信息获取

在 2011 年 10 月 13 日~25 日之间试验果园进行采收,在采收时,由果园管理人员按株记录下每次采收的果实质量;采收完成后,统计每次采收的质量,得到各株产量。

1.5 苹果产量估测模型构建

将 40 株果树按产量由小到大进行排列,从 1 到 40 顺序对各果树进行编号,将 40 株果树分为奇数组和偶数组,分别用于建模和验证。2 组数据的平均产量分别为 57.90 和 59.87 kg,标准偏差分别为 15.10 和 12.27,表现相似的数据分布特征。

采用线性回归构建苹果产量估测模型。采用 R^2 (决定系数)、 $NRMSE$ (相对均方根差, normal root mean squared error) 进行模型评价,其中 R^2 越大表明模型越好,而 $NRMSE$ 越小则表明模型的估测效果越好^[24-25]。其中 $NRMSE$ 的计算公式如下

$$NRMSE = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [Y(i) - \bar{Y}]^2}}{\bar{Y}} \quad (2)$$

式中, N 为样本数, $Y(i)$ 为第 i 个样本的实际值, Kg , $\bar{Y}(i)$ 为第 i 个样本的估测值, kg , $\bar{Y}$ 为样本实际值的平均值, kg 。

2 结果与分析

2.1 模型构建

采用构建的图像识别方法对成熟期的红色富士苹果进行图像分割,其结果如图 2 所示。

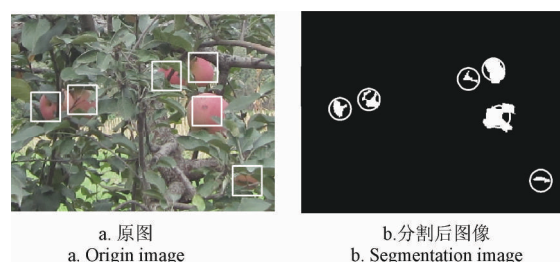


图 2 成熟期苹果分割示例图

Fig.2 Example image of apple segmentation in mature period

分别以从东南方向识别出的图斑数量、从西北方向识别出的图斑数量、2 个方向识别出的图斑之和和从东南方向识别出的图斑像素面积、从西北方向识别出的图斑像素面积、2 个方向识别出的图斑

像素之和为自变量，以单株果树产量为因变量进行回归分析，以奇数组 20 株果树为建模数据集建立线性回归模型，其回归模型如图 3 所示，其评价结果如表 1 所示。

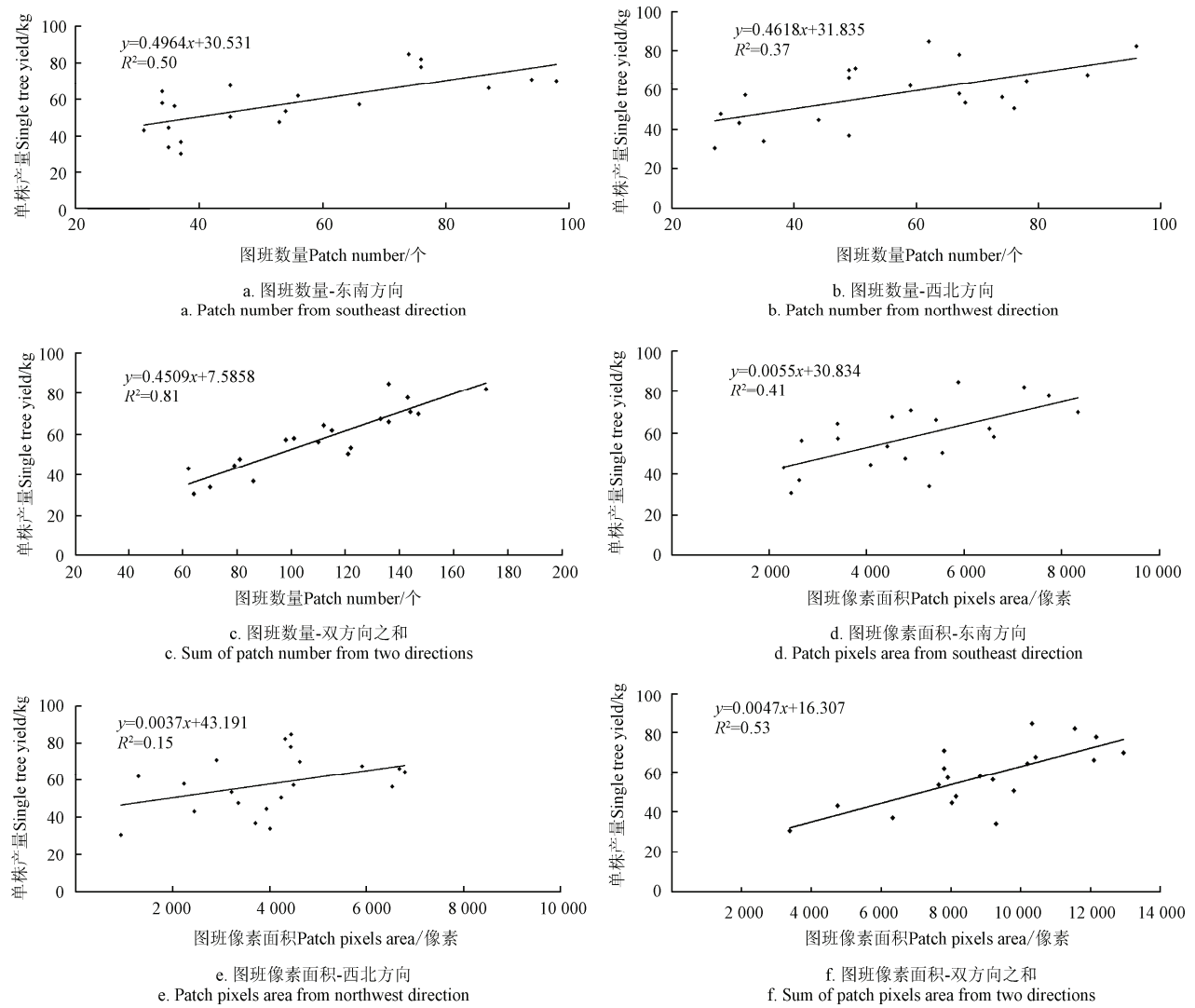


图 3 不同特征参数与产量之间的相关关系

Fig.3 Correlation between different feature parameters and fruit

表 1 不同模型评价结果

Table 1 Evaluation results of different yield estimation models

参数 Parameters	拟合方程 Fitted equations	决定系数 R^2 Determination coefficient	相对均方根差 NRMSE
图斑数量-东南方向 Patch number from southeast direction	$Y=0.4964x+30.531$	0.50	0.18
图斑数量-西北方向 Patch number from northwest direction	$Y=0.4618x+31.835$	0.37	0.21
图斑数量-双方向之和 Sum of patch number from two directions	$Y=0.4509x+7.5858$	0.81	0.11
图斑像素面积-东南方向 Patch pixels area from southeast direction	$Y=0.0055x+30.834$	0.41	0.20
图斑像素面积-西北方向 Patch pixels area from northwest direction	$Y=0.0037x+43.191$	0.15	0.24
图斑像素面积-双方向之和 Sum of patch pixels area from two directions	$Y=0.0047x+16.307$	0.53	0.18

由图 2 和表 1 可以看出，以识别出的图斑数量为特征参数的模型其相关性好于以图斑像素面积

为特征参数的模型。以图斑数量双方向之和构建的产量估测模型的相关系数最高，为 0.81；而以西北

方向识别出的图斑像素面积为特征参数构建的产量估测模型，其相关系数最低为 0.15。

进一步用 $NRMSE$ 对不同模型进行评价，结果显示以识别出的图斑数量为特征参数的模型其 $NRMSE$ 值均小于相同条件下以图斑像素面积为特征参数的模型，这说明以图斑数量为特征参数的模型其估测效果好于以图斑像素面积为特征参数的模型，这与通过 R^2 值评价的效果是一致的。在以图斑数量为特征参数的 3 个模型中，以东南方向和西北方向识别出的图斑数量之和为特征参数的模型，其估测效果最好，这是由于果树自然生长的特性，在不同方向的结果率存在较大差异，若以单方向识别出的图斑数量为特征参数构建整株果树产量的

模型，存在着估测结果偏高或偏低。比较以东南方向识别出的图斑数量为特征参数的模型和以从西北方向识别出的图斑数量为特征的模型的估测效果，前者好于后者，这可能与在获取图像过程中，从东南方向获取图像时大部分时间处于顺光或侧顺光，有利于提高成熟果实的识别率有关。

2.2 模型验证

根据模型构建过程的估测效果分析，采用估测效果最好的图斑数量双方向之和为特征参数对模型进行验证。采用该模型对偶数组的 20 株果树产量进行估测，估测产量平均值为 60.07 kg， $NRMSE$ 值为 0.16，估测结果较好，实际产量与估测产量的比较如图 4 所示。

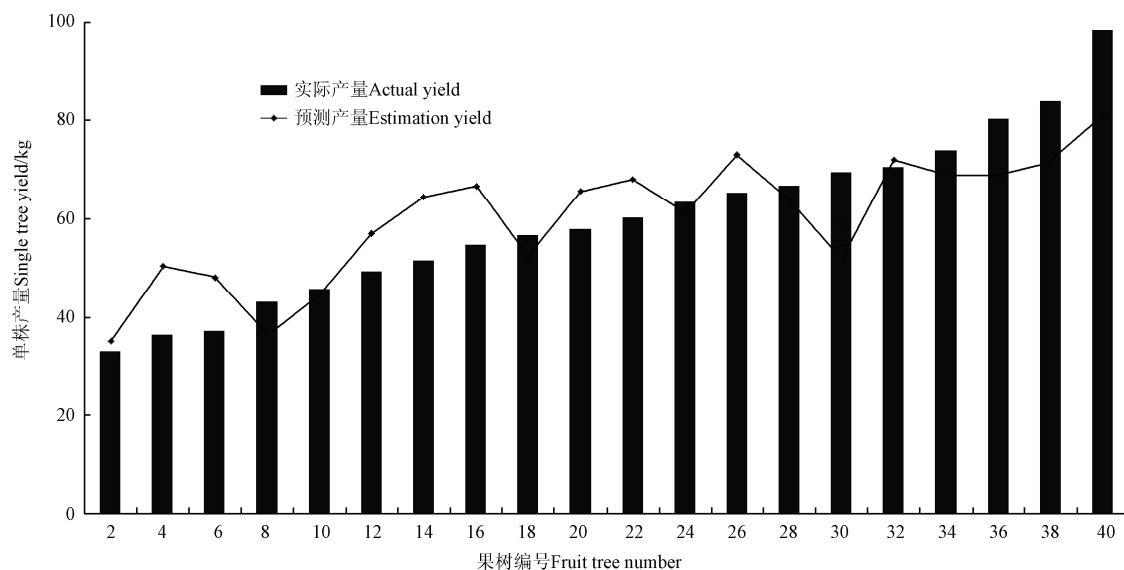


图 4 实际产量与估测产量比较

Fig.4 Comparison actual yield with estimation yield

由图 3 可见，虽然估测产量变化趋于与实际产量变化趋势基本一致，但也存在估测产量较大波动的情况。估测产量最高的为编号为 40 的果树，其产量为 81.08 kg；估测产量最低的为编号为 2 的果树，其产量为 35.09 kg。在 20 株果树中，估测产量高于实际产量的果树有 10 株，其中编号为 4 果树偏差最大，为 14.02 kg；估测产量低于实际产量的果树也有 10 株，其中编号为 30 的果树偏差最大，为 17.79 kg。

3 讨论

本文以篱壁型或近似篱壁型富士苹果树为研究对象，通过对成熟期苹果识别，利用双方向图斑数量之和为特征参数构建富士苹果产量估测模型，其效果较好，但也存在着偏大或偏小的情况，这种情况主要是由于以下方面引起的：

1) 对于估测产量高于实际产量，可能是由于

单个果实存在着被树叶或枝干遮挡的情况，在这种情况下采用本方法进行识别时单个果实可能被识别为多个图斑，如图 5a 所示；另一方面，从双方向采集识别出的总图斑数量存在着重复计算的情况，特别是在果树中间位置，这种现象较为明显；这 2 种情况导致图斑数量增加，从而引起估测产量偏高的情况。

2) 对于估测产量低于实际产量，可能是由于多个果实因存在着重叠或粘连导致被识别为一个图斑，如图 5b 所示；另一方面，由于果实遮挡过于厉害，使识别出的果实图斑面积过小，导致图斑被当作杂质腐蚀掉；还有一方面，即使从双方向进行图斑识别，也存在较多被遮挡的果实，也会导致识别出的图斑数量小于实际果实数量；这些情况在果实较多的情况下更容易发生，这从图 3 中 34、36、38、40 号果树的估测结果也可以说明这一点。

从以上分析可以看出，若利用本方法进一步提

高模型的估测效果,应重点解决图斑识别数量的准确性,可从以下方面进行深入研究:

- 1) 提高逆光、弱光照条件下成熟期苹果的识别率;
- 2) 解决由于单果因遮挡被分离而被识别为多

果的情况和多果因重叠被识别为单果的情况。

本研究针对的是篱壁型或近似篱壁型、树龄为 10 年的富士苹果树构建的产量估测模型,而在中国苹果树存在着多种树形,如纺锤形、开心形等,后续研究可根据不同树型进行产量估测模型构建。

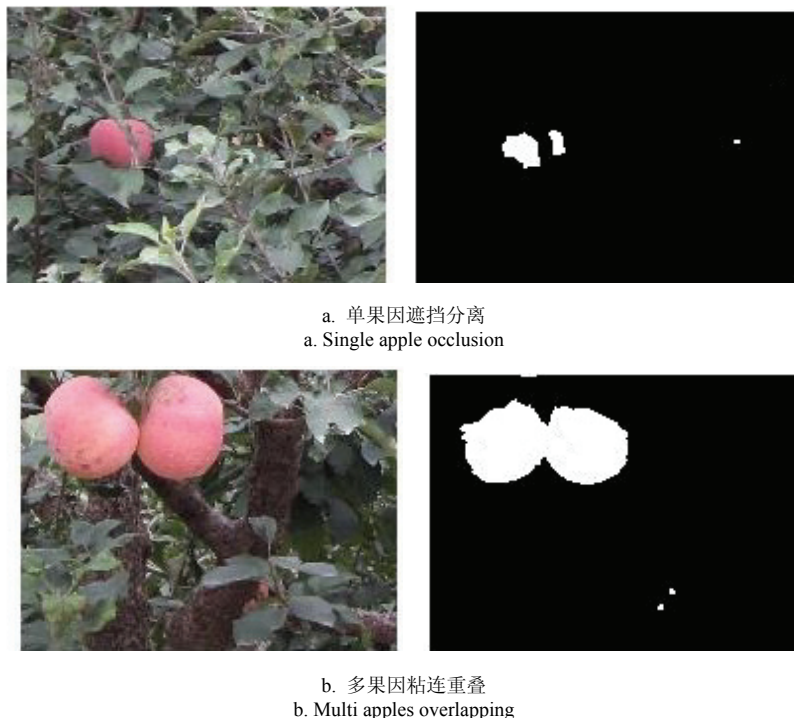


图 5 识别效果

Fig.5 Identification effects

4 结 论

通过普通数码相机获取成熟期苹果图像,利用图像处理方法识别出果实图斑构建成熟期单株果树产量估测模型是一种有益尝试。以从东南和西北方向获取的图像识别出的图斑数量之和为特征变量构建的产量估测模型,其决定系数 R^2 最高为 0.81,相对均方根差(NRMSE)值最低为 0.11,说明以该参数构建的模型其估测效果较好;进一步利用该模型对偶数组 20 株果树进行验证,其 NRMSE 值为 0.16,其估测值也能较好反映不同果树的实际产量变化情况。深入研究还需从提高图斑识别数量的正确性方面提高该模型的估测效果。

[参 考 文 献]

- [1] 刘凤之,汪景彦,王宝亮. 我国果树生产现状与果业发展趋势[J]. 中国果树, 2005(1): 51—53.
- [2] 束怀瑞,杨杰,高东升. 2010 年中国苹果市场考察报告[J]. 果农之友, 2011(1): 39—40.
- [3] 王金政,薛晓敏,路超. 我国苹果生产现状与发展对策[J]. 山东农业科学, 2010(6): 117—119.

- [4] 翟衡,史大川,束怀瑞. 我国苹果产业发展现状与趋势[J]. 果树学报, 2007, 24(3): 355—360.
Zhai Heng, Shi Dachuan, Shu Huairui. Current status and developing trend of apple industry in China[J]. Journal of Fruit Science, 2007, 24(3): 355—360. (in Chinese with English abstract)
- [5] 齐雪龙,王贵平,孟华. 基于遗传算法的苹果产量组合预测模型研究[J]. 果树学报, 2011, 28(1): 165—170.
Qi Xuelong, Wang Guiping, Meng Hua. Research on combination forecasting model of apple output based on genetic algorithm[J]. Journal of Fruit Science, 2011, 28(1): 165—170. (in Chinese with English abstract)
- [6] 许彦平,姚晓红,袁雅萍,等. 农业气象灾害对甘肃天水苹果生产的影响[J]. 果树学报, 2009, 26(5): 597—602.
Xu Yanping, Yao Xiaohong, Yuan Yaping, et al. Effects of agro-meteorological disasters on apple production in Tianshui Gansu Province[J]. Journal of Fruit Science, 2009, 26(5): 597—602. (in Chinese with English abstract)
- [7] 刘璐,王景红,屈振江,等. 陕西省苹果单产非线性预测模型研究[J]. 中国农学通报, 2012, 28(25): 248—251.

- Liu Lu, Wang Jinghong, Qu Zhenjiang, et al. Research on non-linear regression model of meteorological factors for apple yield in shaanxi province[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2012, 28(25): 248—251. (in Chinese with English abstract)
- [8] 刘军弟, 霍学喜. 世界苹果主产国生产与贸易预测分析[J]. 中国果树, 2010(4): 70—73.
- [9] 姚聪, 王俊. 中国苹果产量预测模型比较分析[J]. 果树学报, 2007, 24(5): 682—684.
- Yao Cong, Wang Jun. A comparative study on forecast models of apple output in China[J]. Journal of Fruit Science, 2007, 24(5): 682—684. (in Chinese with English abstract)
- [10] 苏哲斌. 灰色马尔柯夫模型在陕西省苹果产量预测中的应用[J]. 西北农林科技大学学报: 自然科学版, 2009, 37(7): 135—139.
- Su Zhebin. Application of grey Markov model on the prediction of apple yield in Shanxi province[J]. Journal of Northwest Agriculture and Forestry University: Natural Science Edition, 2009, 37(7): 135—139. (in Chinese with English abstract)
- [11] Stajniko D, Lakota M, Hočevan M. Estimation of number and diameter of apple fruits in an orchard during the growing season by thermal imaging[J]. Computers and Electronics in Agriculture. 2004, 42(1): 31—42.
- [12] Okamoto H, Lee W S. Green citrus detection using hyperspectral imaging[J]. Computers and Electronics in Agriculture. 2009, 66(2): 201—208.
- [13] Wachs J P, Stern H I, Burks T, et al. Low and high-level visual feature-based apple detection from multi-modal images[J]. Precision Agriculture. 2010(11): 717—735.
- [14] Ye X, Sakai K, Asada S, et al. Application of narrow-band TBVI in estimating fruit yield in citrus[J]. Biosystems Engineering. 2008, 99(2): 179—189.
- [15] 雷彤, 赵庚星, 朱西存, 等. 基于高光谱的苹果果期冠层光谱特征及其果量估测[J]. 生态学报, 2010, 30(9): 2276—2285.
- Lei Tong, Zhao Gengxing, Zhu Xicun, et al. Canopy spectral features and fruit amount estimation of apple tree at fruit stage based on hyperspectral data[J]. Acta Ecologica Sinica, 2010, 30(9): 2276—2285. (in Chinese with English abstract)
- [16] 易时来, 邓烈, 李民赞, 等. 基于图像处理技术的柑桔园估产系统研制[J]. 中国南方果树, 2009, 38(6): 1—4.
- Yi Shilai, Deng Lie, Li Minzan, et al. Development of software for predicting yield in citrus orchard based on image processing technologies[J]. South China Fruits, 2009, 38(6): 1—4. (in Chinese with English abstract)
- [17] 龚红菊, 姬长英. 基于图像处理技术的麦穗产量测量方法[J]. 农业机械学报, 2007, 38(12): 116—119.
- Gong Hongjun, Ji Changying. Estimating yield of wheat spike with its texture features based on image processing technology[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2007, 38(12): 116—119. (in Chinese with English abstract)
- [18] 薛正平, 邓华, 杨星卫, 等. 基于决策树和图层叠置的精准农业产量图分析方法[J]. 农业工程学报, 2006, 22(8): 140—144.
- Xue Zhengping, Deng Hua, Yang Xingwei, et al. Yield mapping analysis methods in precision agriculture based on decision-making tree modeling and map-overlapping[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE). 2006, 22(8): 140—144. (in Chinese with English abstract)
- [19] Swain K C, Zaman Q U, Schumann A W, et al. Computer vision system for wild blueberry fruit yield mapping[J]. Biosystems Engineering. 2010, 106(4): 389—394.
- [20] Annamalai P, Lee W S, Burks T F. Color vision system for estimating citrus yield in real-time[C]//ASAE Meeting. 2004, Paper number 043054.
- [21] 张亚静, 邓烈, 李民赞, 等. 基于图像处理的柑橘测产方法[J]. 农业机械学报, 2009(增刊 1): 97—99.
- Zhang Yajing, Deng Lie, Li Minzan, et al. Estimation of citrus yield based on image processing[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery. 2009(Supp.1): 97—99. (in Chinese with English abstract)
- [22] 杨高波, 杜青松. MATLAB 图像/视频处理应用及实例[M]. 北京: 电子工业出版社, 2010.
- [23] 钱建平, 杨信廷, 吴晓明, 等. 自然场景下基于混合颜色空间的成熟期苹果识别方法[J]. 农业工程学报, 2012, 28(17): 137—142.
- Qian Jianping, Yang Xinting, Wu Xiaoming, et al. Mature apple recognition based on hybrid color space in natural scene[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2012, 28(17): 137—142. (in Chinese with English abstract)
- [24] 叶旭君, Sakai Kenshi, 何勇. 基于机载高光谱成像的柑橘产量预测模型研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2010, 30(5): 1295—1300.
- Ye Xujun, Sakai Kenshi, He Yong. Development of citrus yield prediction model based on airborne hyperspectral imaging[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2010, 30(5): 1295—1300. (in Chinese with English abstract)
- [25] 刘志娟, 杨晓光, 王静, 等. APSIM 玉米模型在东北地区的适应性[J]. 作物学报, 2012, 38(4): 740—746.
- Liu Zhijuan, Yang Xiaoguang, Wang Jing, et al. Adaptability of APSIM maize model in northeast China[J]. Acta Agronomica Sinica, 2012, 38(4): 740—746. (in Chinese with English abstract)

Yield estimation model of single tree of Fuji apples based on bilateral image identification

Qian Jianping^{1,2}, Li Ming¹, Yang Xinting^{1*}, Wu Baoguo¹, Zhang Yong³, Wang Yan'an³

(1. National Engineering Research Center for Information Technology in Agriculture, Beijing Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Beijing 100097, China; 2. College of Information, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China;

3. College of Life Science, Shandong Agricultural University, Tai'an 271018, China)

Abstract: Apples yield estimation with a common digital camera to get mature fruits, has the advantages of low cost, simple operation and other characteristics. Key to the estimation is the establishment of an estimation model. In this paper, 80 images from 40 Fuji trees were acquired from the southeast and northwest directions using a Cannon G7 camera. By fruit feature extraction, 4 parameters were identified, which were identification patch number from southeast direction (parameter 1), identification patch number from northwest direction (parameter 2), patch pixels area from southeast direction (parameter 3) and patch pixels area from northwest direction (parameter 4). A total of 6 parameters, including the above-mentioned 4 parameters along with the sum of patch number from two directions (parameter 5) and the sum of patch pixels area from two directions (parameter 6) acted as independent variables and single tree yield information acted as the dependent variable. With 20 fruit trees used as the modeling data set, the linear regression model was constructed based on the independent variables and dependent variable. The results showed that the yield estimation model with parameter 5 had the best effects with the highest R^2 of 0.81 and the lowest NRMSE (Normal Root Mean Squared Error) value of 0.43. Further, additional 20 fruit trees were verified using the yield estimation model with parameter 5. The estimation result was good with a NRMSE value of 0.59, but there were also fluctuations between estimation yield and actual yield. In the verified 20 fruit trees, there were 10 trees whose estimated yield was higher than the actual yield, and the deviation value of No. 2 tree was maximum of 14.02. There were also 10 trees whose estimated yield was lower than the actual yield, and the deviation value of No. 30 was maximum of 17.79. The reason of estimation errors was discussed. Later studies should focus on improving mature apple recognition rates in conditions of backlighting and weak light, and solve the error recognition in conditions of single apple occlusion and multi apples overlapping. The research will help improve recognition effects and then improve model estimation effects.

Key words: image identification, models, linear regression, yield estimation, Fuji apples